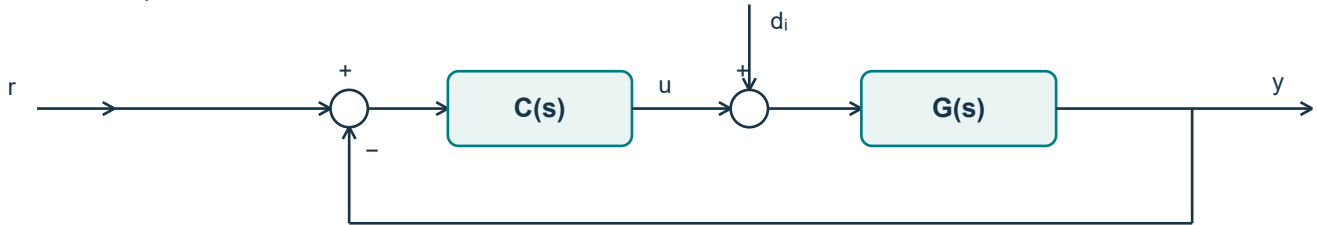


Estructuras de control

Resumen para comprender, elegir la estructura y resolver ejercicios

El tema trata de cómo organizar un sistema de control para que **siga la consigna y rechace perturbaciones**. Un PID es una pieza de ese sistema: la estructura, las señales medidas y el lugar donde entra cada perturbación también determinan el resultado.



Notación: r = referencia; y = salida; u = acción de control; C = regulador; G = planta; d_i = perturbación sumada a la entrada de G. El esquema usa realimentación negativa unitaria. Las variables describen desviaciones respecto al punto de operación.

$$Y/R = CG/(1 + CG) \quad Y/D_i = G/(1 + CG)$$

Para obtener cada función se anulan las otras entradas y se suponen condiciones iniciales nulas. Si la perturbación tiene un camino distinto G_d , entonces $Y/D = G_d/(1 + CG)$. Si se suma directamente a la salida, $Y/D_o = 1/(1 + CG)$.

Objetivo	Qué observar
Seguimiento de referencia	Error final, tiempo de establecimiento y sobreoscilación tras cambiar r.
Rechazo de perturbaciones	Desviación máxima y tiempo de recuperación, manteniendo r fija.
Esfuerzo de control	Acción u, límites del actuador y sensibilidad al ruido.

Qué aporta cada estructura

2DoF: ajusta por separado la respuesta a la referencia. **Cascada:** corrige antes en una variable auxiliar.

Prealimentación: compensa una perturbación medida. **Padé:** aproxima un retardo. **Smith:** usa un modelo para predecir la salida sin retardo.

Material derivado y reorganizado; no es un documento oficial. Fuente docente principal: grupos 233-234, curso 2026-2027. No se ha identificado material específico del grupo 236 para este resumen.

Diseñar para regular

Polos, ceros y perturbaciones: tres comprobaciones distintas

1. El lugar de las raíces fija polos

La ecuación característica es $1 + C(s)G(s) = 0$. Los polos determinan la estabilidad y condicionan la rapidez; los ceros también modifican la forma de la respuesta. Dos transferencias con los mismos polos pueden presentar sobreoscilaciones diferentes.

$$t_{e,2\%} \approx 4/(\zeta\omega_n) = 4/\sigma$$

$$M_p = \exp[-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}] \quad \text{para } 0 < \zeta < 1$$

Recordatorio de diseño: aproximaciones para un segundo orden dominante, sin ceros relevantes. ζ es el amortiguamiento y ω_n , la frecuencia natural en rad/s. $\sigma = \zeta\omega_n$ es la distancia horizontal de los polos al eje imaginario; M_p es una fracción (multiplica por 100 para %). No garantizan por sí solas la respuesta real.

2. La acción integral corrige el error persistente

La integral acumula $r - y$. En un lazo estable y sin saturación sostenida, permite seguir una consigna constante y rechazar una perturbación constante en los modelos habituales del tema. Hay que comprobarlo con la función de transferencia correspondiente y el teorema del valor final; no basta con ver una I en el regulador.

3. Cancelar un polo puede ocultar un problema

Ejemplo propio: $G = 1/[(s+1)(s+5)]$ y $C = K(s+1)$, con $K > 0$. La cancelación parece eliminar el polo lento -1 al mirar únicamente la referencia:

$$Y/R = K/(s+5+K)$$

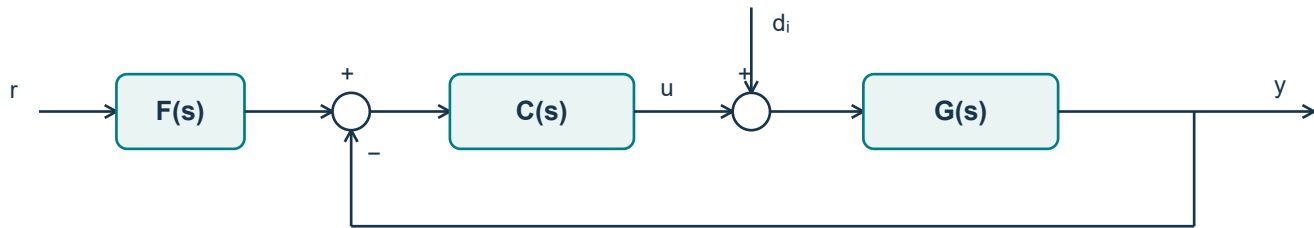
$$Y/D_i = 1/[(s+1)(s+5+K)]$$

Para $K = 5$, el seguimiento tiene un polo en -10 , pero la respuesta a la perturbación conserva el polo lento -1 . El sistema puede seguir rápido la consigna y recuperarse despacio de una perturbación. La D ideal de este ejemplo es una simplificación académica.

Regla de resolución: comprueba Y/R y cada Y/D , conserva a la vista los modos cancelados y evita cancelaciones inestables. Un buen seguimiento no demuestra buen rechazo de perturbaciones.

Dos grados de libertad

Ajustar el seguimiento después de diseñar el rechazo



$$Y/R = FCG/(1 + CG) \quad Y/D_i = G/(1 + CG)$$

Orden de trabajo: primero diseña C para la estabilidad y el rechazo de perturbaciones. Después ajusta el prefiltro F para suavizar el seguimiento. F no cambia la ecuación característica del lazo original, aunque sus propios polos sí aparecen en el camino desde la referencia.

Ejemplo: mismos polos, menos sobreoscilación

Con $G = 1/(s + 1)$ y $C = 6(s + 2)/s$, resulta:

$$Y/R = 6(s + 2)/[(s + 3)(s + 4)]$$

$$Y/D_i = s/[(s + 3)(s + 4)]$$

$$\text{Elige } F = 2/(s + 2) \rightarrow Y/R = 12/[(s + 3)(s + 4)]$$

El prefiltro tiene ganancia estática 1 y elimina el cero -2 del seguimiento. La nueva respuesta al escalón es $y(t) = 1 - 4e^{-3t} + 3e^{-4t}$: crece de forma monótona hacia 1. El camino de la perturbación no cambia.

PID industrial con ponderación de referencia

$$u = K_c [br - y + (1/T_i)(r - y)dt + T_d(c \cdot dr/dt - dy/dt)]$$

b pondera la referencia en la acción proporcional; **c**, en la derivativa. La integral sigue actuando sobre $r - y$. Con $c = 0$ se evita derivar los saltos de consigna; la derivada sobre la medida requiere filtrado en una implementación real.

Límite: un prefiltro debe ser estable y realizable. No se puede invertir libremente un cero inestable ni un retardo. La ponderación b, c modifica los ceros introducidos por el PID, pero no elimina arbitrariamente los de la planta.

Control en cascada

Medir una variable intermedia para corregir antes

El regulador externo controla y y entrega la consigna del regulador interno. Este controla una variable auxiliar x sobre la que actúa u . Una perturbación debe afectar a x antes de propagarse a y para que la estructura resulte útil.

$$r \rightarrow [\text{regulador externo}] \rightarrow r_x \rightarrow [\text{lazo interno}] \rightarrow x \rightarrow G_2 \rightarrow y$$

El lazo interno realimenta x ; el externo realimenta y .

Ejemplo físico: el lazo externo regula la temperatura de un intercambiador; el interno, el caudal de fluido caliente. Si cambia la presión de suministro, el caudal lo detecta antes de que la temperatura se desvíe demasiado.

Se diseña de dentro hacia fuera

1. Selecciona x y comprueba las relaciones $u \rightarrow x$, $d \rightarrow x$ y $x \rightarrow y$.
2. Diseña C_i (habitualmente P o PI) y verifica estabilidad, rapidez y atenuación.
3. Sustituye el lazo interno por su equivalente y diseña el externo.

$$G_{bi} = C_i G_1 / (1 + C_i G_1 H_x)$$

Planta que ve el regulador externo: $G_{bi} G_2$

El criterio de las diapositivas pide un lazo interno **al menos 5 veces más rápido** que la dinámica deseada para y . Para un P se plantea una atenuación del 90 % en régimen permanente; con PI, rechazo total de una perturbación constante si se cumplen las condiciones de estabilidad. Son criterios del diseño del tema, no resultados automáticos de elegir P o PI.

Ejemplo del material: $C_i = 8,1$

Con $G_1 = 10/(s + 9)$ y $H_x = 1$, la relación entre el efecto estático con y sin lazo interno es:

$$\begin{aligned} 1/[1 + C_i G_1(0)] &= 9/(9 + 10C_i) = 0,1 \\ \rightarrow C_i &= 8,1 \quad \text{y} \quad G_{bi} = 81/(s + 90) \end{aligned}$$

El polo pasa de -9 a -90 . A baja frecuencia puede aproximarse $G_{bi} \approx 0,9$; no lo sustituyas por 1. Si el polo externo objetivo es $-4,5$, la separación es $90/4,5 = 20$: satisface el criterio de rapidez.

Control por prealimentación

Medir la perturbación y compensar su efecto

La prealimentación (feedforward) calcula una acción correctora a partir de una **perturbación medible**. Se mantiene la realimentación para corregir errores del modelo y perturbaciones que no se miden.

$$\text{Modelo: } Y = G_u U + G_d D$$

$$\text{Medida: } D_m = H_d D$$

$$\text{Control: } U = C(R - Y) + F_{ff} D_m$$

G_u es el camino completo desde la acción correctora hasta y ; G_d , desde la perturbación hasta y ; H_d , el sensor de la perturbación. El signo del compensador depende de estos caminos y del sumador mostrado en las ecuaciones.

$$Y/D = (G_d + G_u F_{ff} H_d)/(1 + C G_u)$$

$$\text{Cancelación ideal: } F_{ff} = -G_d/(G_u H_d)$$

Ejemplo propio, paso a paso

Supón $G_u = 2/(5s + 1)$, $G_d = 1/(2s + 1)$ y $H_d = 1$. Variables normalizadas y tiempo en segundos.

$$F_{ff} = -(5s + 1)/[2(2s + 1)]$$

$$G_u F_{ff} = -1/(2s + 1) = -G_d$$

Las contribuciones se anulan en el modelo ideal. Para una perturbación constante de +1, la compensación final es -0,5: el efecto $2 \cdot (-0,5) + 1$ es cero. El compensador es propio y tiene su polo en -0,5: es realizable y estable.

Qué comprobar antes de darlo por válido

La perturbación debe medirse a tiempo y con una escala conocida. La inversión no puede requerir polos inestables, derivación ideal ilimitada ni conocer el futuro. Si el camino de control tarda más que el de la perturbación, la cancelación exacta puede necesitar un adelanto temporal imposible.

Cascada frente a prealimentación: la primera mide una variable afectada por la perturbación y la realimenta; la segunda mide la perturbación y calcula una compensación. Para los ejercicios del tema, asigna a cada perturbación el camino de compensación indicado; pueden aparecer ambas estructuras para perturbaciones distintas.

Retardos y aproximación de Padé

El proceso responde tarde aunque el regulador actúe ahora

Un retardo puro L retrasa una señal sin cambiar su forma: $y(t) = u(t - L)$. Aparece por transporte, adquisición de datos, cálculo o actuación. En Laplace se representa por e^{-Ls} , con L en la misma unidad de tiempo que el modelo.

$$G_p(s) = G_0(s)e^{-Ls}$$

$$|e^{-j\omega L}| = 1 \quad \text{y} \quad \text{fase} = -\omega L \text{ rad}$$

El retardo añade desfase y puede reducir la estabilidad del lazo aunque no atenúe su magnitud. No equivale exactamente a un polo: durante el tiempo muerto la salida todavía no ha empezado a responder.

Padé de primer orden

$$e^{-Ls} \approx (1 - Ls/2)/(1 + Ls/2)$$

Permite trabajar con una función racional y aplicar herramientas de polos y ceros. Introduce un polo en $-2/L$ y un cero en $+2/L$. Ese cero en el semiplano derecho es una característica de la aproximación; no se debe cancelar con un regulador inestable.

Ejemplo propio: $L = 2 \text{ s}$

$$G_p(s) = e^{-2s}/(5s + 1)$$

$$G_p(s) \approx (1 - s)/[(1 + s)(5s + 1)]$$

El retardo exacto empieza a afectar a la salida tras 2 s; la aproximación racional puede producir un transitorio inicial inverso. Sirve para aproximar el diseño, pero la respuesta final debe comprobarse también con el retardo real.

Pregunta	Consecuencia
¿ L es pequeño frente a las escalas de tiempo relevantes?	Un orden bajo puede ser suficiente; evalúa el error en la banda de interés.
¿Se pretende una respuesta extremadamente rápida?	El desfase del retardo cobra más importancia; verifica estabilidad y márgenes.
¿El retardo es grande y está bien identificado?	Puede interesar un predictor de Smith, comprobando sus limitaciones.

Aclaración propia: no hay un límite universal de segundos para llamar “pequeño” a un retardo. Importa su relación con la dinámica y las frecuencias a las que trabajará el lazo.

Predictor de Smith

Controlar con una predicción y corregirla con la medida

El predictor utiliza un modelo de la planta y del retardo para estimar la salida que se tendría sin esperar al tiempo muerto. La salida medida sigue siendo necesaria para corregir diferencias entre modelo y proceso.

Planta real: $G_p = G_0 e^{-Ls}$

Predicción: $y_{\text{pred}} = G_m u + [y - G_m e^{-L_m s} u]$

Control: $u = C(r - y_{\text{pred}})$

El primer término estima la salida sin retardo. El corchete compara la medida con la salida retardada que predice el modelo. G_m y L_m representan el modelo sin retardo y el tiempo muerto estimado; en el caso perfecto coinciden con G_0 y L .

Con un modelo perfecto

$$Y/R = [CG_0/(1 + CG_0)]e^{-Ls}$$

El controlador puede diseñarse sobre G_0 sin el retardo en la ecuación característica nominal. Sin embargo, **la salida real sigue retrasada L** . El predictor no elimina el tiempo físico de transporte.

Ejemplo propio: respuesta nominal

Sea $G_0 = 1/(5s + 1)$, $L = 2$ s y $C = (5s + 1)/(\tau_c s)$, con $\tau_c = 1$ s. Entonces:

$$Y/R = e^{-2s}/(s + 1)$$

$$y(t) = 0 \text{ para } t < 2;$$

$$y(t) = 1 - e^{-(t-2)} \text{ para } t \geq 2$$

Ante un escalón unitario, el tiempo para entrar en la banda del 2 % es $t_e = 2 + \ln(50) \approx 5,91$ s. La regla aproximada $L + 4\tau_c$ daría 6 s. La cancelación usada es nominal y afecta a un polo estable; un error de modelo cambia el resultado.

Límites del Smith clásico del tema: necesita un buen modelo y un retardo conocido. No aplicar directamente a plantas inestables. El buen seguimiento nominal no garantiza buen rechazo de perturbaciones ni robustez ante errores de identificación.

Repaso y fuentes

Una ruta de resolución y cuatro comprobaciones rápidas

Antes de resolver un ejercicio

1. Dibuja r , y , u , sensores y cada perturbación.
2. Decide qué se mide: y , una variable auxiliar x o la propia perturbación.
3. Obtén Y/R y cada Y/D , incluyendo sensores y signos.
4. Diseña primero el lazo interno o el compensador auxiliar; después, el externo y el prefiltro si procede.
5. Comprueba polos, ceros, error final, rapidez, esfuerzo de control y realizabilidad.

Preguntas de práctica con respuesta

Pregunta	Respuesta razonada
¿Un prefiltro mejora Y/D ?	No en la estructura de la p. 3: solo modifica el camino desde r .
¿Basta con dos sensores para justificar cascada?	No: x debe ser controlable, reflejar la perturbación y permitir un lazo interno suficientemente rápido.
¿ $F_{ff} = -G_d/G_u$ siempre se puede implementar?	No: comprueba el sensor, causalidad, estabilidad y grado del compensador.
¿Smith hace desaparecer el retardo?	No: el retardo permanece en la respuesta física; simplifica el diseño nominal mediante predicción.

Fuentes y alcance

[A] Guía docente de Técnicas de Control, 2026-2027. Página 2: alcance oficial de la UD1. Archivo: [sources/official/GuiaDocente_TC.pdf](#).

[B] UD1 - Estructuras de control avanzadas. Eduardo Quiles; grupos 233 y 234; curso 2026-2027. Secciones utilizadas: pp. 8-25 (seguimiento, regulación y ceros), 26-36 (2DoF), 43-58 (cascada), 60-74 (prealimentación), 75-81 (retardos y Padé), 82-87 (Smith).

Archivo [B], relativo a Tecnicas_de_Control:
[sources/teaching_material/groups_233-234/UD1/UD1-_Estructuras_de_control_avanzadas.pptx](#)

Su contenido real es PDF pese a la extensión. A partir de la página física 75, la numeración impresa va una unidad por delante.

Criterio de elaboración: síntesis del material docente, con redacción, esquemas y explicaciones propias. Los ejemplos se identifican como propios o recalculados del material. Se han explicitado estabilidad, causalidad y realizabilidad para evitar aplicar fórmulas fuera de sus hipótesis. Las preguntas son de práctica, no oficiales.